

沪深 300 历史成分股下的收益分布预测与交易检验

Junxiang Zeng^{1,*}

¹Independent Research

本研究使用历史时点沪深 300 成分股，比较分位数回归神经网络（QRNN）、EWMA、GARCH(1,1) 与历史经验分布对未来 5 日收益分布的预测能力，并检验基于预测偏度的多空策略。历史股票并集为 596 只，测试期为 2023 至 2025 年。QRNN 在 216,046 个统一样本上的 CRPS 为 0.026791，较 EWMA 改善约 0.83%。然而，收盘后生成信号并在下一日开盘执行的策略，毛收益年化均值仅 1.76%，加入 10 个基点调仓成本后降至 -3.24%；毛收益 t 检验 p 值为 0.774。结果表明模型在分布预测上有轻微增益，但没有足以覆盖交易成本或支持实盘的盈利证据。

CSI 300 | quantile regression | distribution forecast | point-in-time backtest | transaction costs

github.com/3099404236/csi300-distribution-forecast

结论先行

预测结论：QRNN 的概率分布预测略优于三个基线，但相对 EWMA 的改善只有约 0.83%。**交易结论：**更合理的下一日开盘执行口径下，策略成本后年化均值为 -3.24%，最大回撤为 -27.98%，且毛收益没有统计显著性 ($p = 0.774$)。**实际含义：**当前项目可作为分布预测研究继续迭代，但不应被描述为可盈利策略，也不应直接进入实盘。

数据与时点控制

研究区间覆盖 2017 年 1 月至 2025 年 12 月。训练期为 2018-2021 年，2022 年用于验证，2023-2025 年为测试期。原始数据包括沪深 300 指数、个股前复权日线和历史成分区间。

本研究的关键修正是使用 point-in-time 成分股：每条股票-日期记录只在该股票当时属于沪深 300 时才进入

面板。历史股票并集为 596 只，不把 2026 年当前 300 只股票回填到过去，从而避免明显的幸存者偏差。

历史成分区间由 Qlib 格式公开镜像提供，末段使用 BaoStock 历史快照补齐并校验；指数和个股行情通过 AkShare 接口获取，失败股票由 BaoStock 等接口补漏。公开仓库不再分发底层行情与逐股票预测，只提供下载代码、数据说明和聚合结果。

模型与实验设计

目标变量为未来 5 个交易日对数收益。输入特征包括 5/10/20/60 日动量、20 日实现波动率、量价变化、量价相关性、RSI、MACD、布林带宽度，以及市场收益和市场波动率。

QRNN 使用两层前馈网络（128 和 64 个隐藏单元），同时预测从 5% 到 95% 的 19 个分位数。模型每季度滚动重训，训练窗口只使用在当季开始前已经能完整观测未来 5 日标签的样本；异常值截断、缺失值填补和标准化参数均只在训练切片上拟合。正式实验共覆盖 12 个测试季度，每季度最多 30 个 epoch 并使用验证集早停。

三个基线分别为：60 日历史经验分布、EWMA 条件波动率和 GARCH(1,1)。GARCH 参数每季度重新估计，季度内递推条件方差。分布预测使用连续排名概率得分（CRPS）衡量，数值越低越好；左尾风险同时用 5% VaR 突破率及覆盖检验评估。

分布预测结果

QRNN 排名第一，但与 EWMA 的绝对差值仅为 0.000226。这说明非线性分位数模型确实提取到一些额外信息，却不足以形成“显著领先基线”的强结论。复杂模型的计算成本也明显更高，因此后续研究应报告增量价值，而不只报告排名。

项目	规模	说明
历史股票并集	596 只	2017-2025 年所有历史成分的并集
原始日线	1,198,135 行	596/596 只股票下载成功
历史时点面板	648,349 行	按成分有效区间过滤
测试公共样本	216,046	四种模型统一比较的股票-日期样本
测试日覆盖	均值 299.55 只	每日最少 297 只

表 1 数据规模与历史时点覆盖。

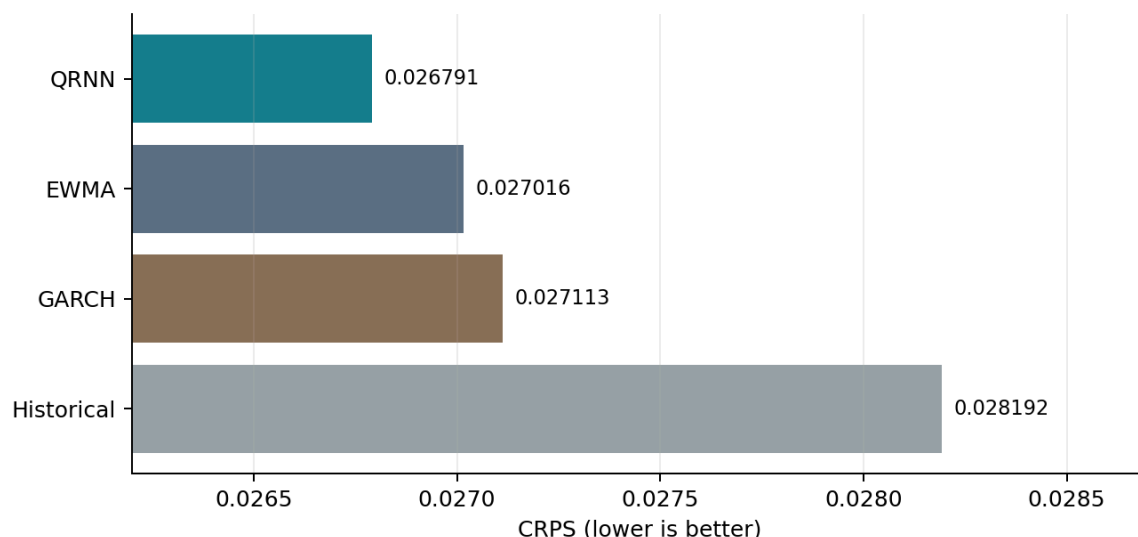


图1 四种模型在统一测试样本上的 CRPS。横轴截断以突出模型间差异。

模型	CRPS	排名	相对 QRNN 差距
QRNN	0.026791	1	0.00%
EWMA	0.027016	2	0.84%
GARCH	0.027113	3	1.20%
历史分布	0.028192	4	5.23%

表2 分布预测准确度。相对差距按 CRPS 计算，越小越好。

在 5% VaR 检验中，QRNN 实际突破率为 3.62%，低于目标 5%，表现为左尾偏保守；EWMA 和 GARCH 的突破率分别为 4.07% 和 4.03%，历史分布则为 7.83%。四种模型的覆盖检验 p 值均接近 0，说明样本量较大时，实际突破过程都显著偏离理想校准。

交易规则与执行口径

每 5 个交易日，根据预测分布的偏度代理

$$(q_{95} - q_{50}) - (q_{50} - q_{05})$$

做截面排序：做多最高 20%，做空最低 20%，两端等权。报告采用 1 倍总敞口，即 0.5 倍多头加 0.5 倍空头。信号在收盘后才可形成，因此主口径在下一交易日开盘建仓，并在 5 个交易日后的开盘平仓。

成本假设为完整调仓 10 个基点，由双边佣金和卖出印花税构成。为了揭示前视执行风险，同日收盘口径仅作为诊断，不作为主结论。

毛收益略为正，但每次调仓平均仅 3.52 个基点，低于设定的 10 个基点成本。换言之，即使不考虑更多实盘摩擦，当前信号也无法覆盖代码中已经设置的基础成本。

年度稳定性与统计证据

下一日开盘口径下，毛收益在 2023、2024、2025 年分别为 -0.82%、-12.92% 和 19.96%；成本后分别为 -5.57%、-17.02% 和 14.35%。总体正毛收益主要由 2025 年贡献，跨年度稳定性不足。

145 个调仓期的平均毛收益为 3.5226 个基点，t 值为 0.287，双侧 p 值为 0.774。年化毛收益均值的 95% 置信区间约为 -10.36% 至 13.88%。该区间很宽且跨越 0，不能拒绝“真实平均毛收益为 0”的假设。统计结果与成本结果方向一致：没有足够证据把该策略视为可盈利。

执行与成本	年化均值	CAGR	夏普	最大回撤	最终净值
同日收盘 / 无成本	1.21%	0.67%	0.12	-20.30%	1.0195
同日收盘 / 10 bps	-3.79%	-4.24%	-0.36	-27.69%	0.8819
下一日开盘 / 无成本	1.76%	1.23%	0.17	-20.66%	1.0360
下一日开盘 / 10 bps	-3.24%	-3.71%	-0.31	-27.98%	0.8961

表3 执行时点和成本敏感性。年化均值为 5 日收益均值乘以 50。

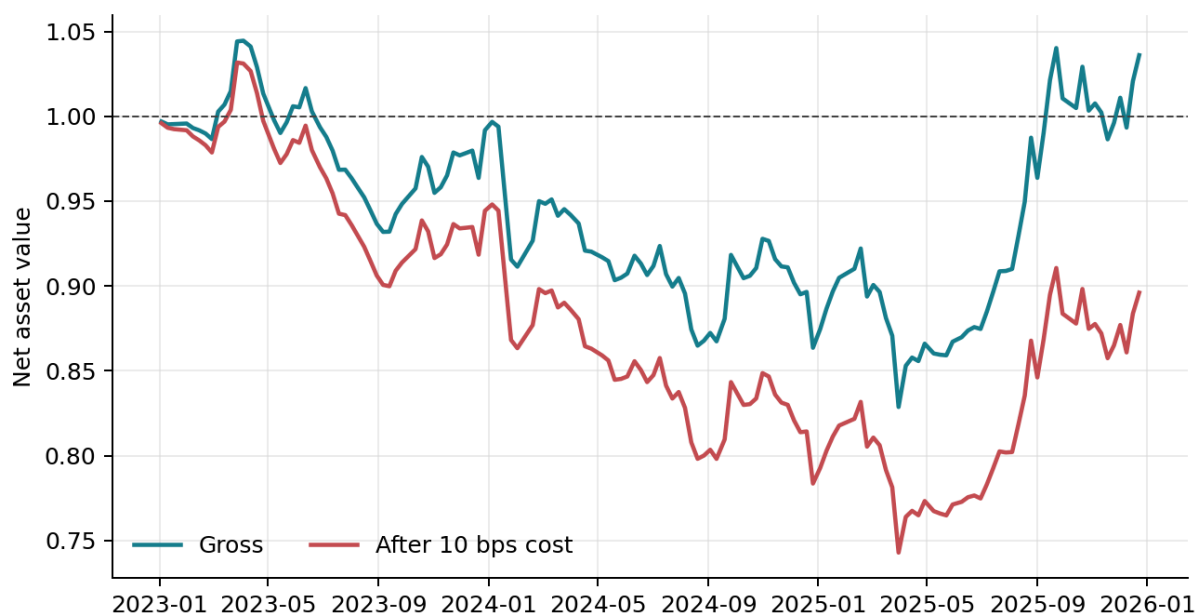


图2 下一日开盘执行的毛净值与成本后净值。

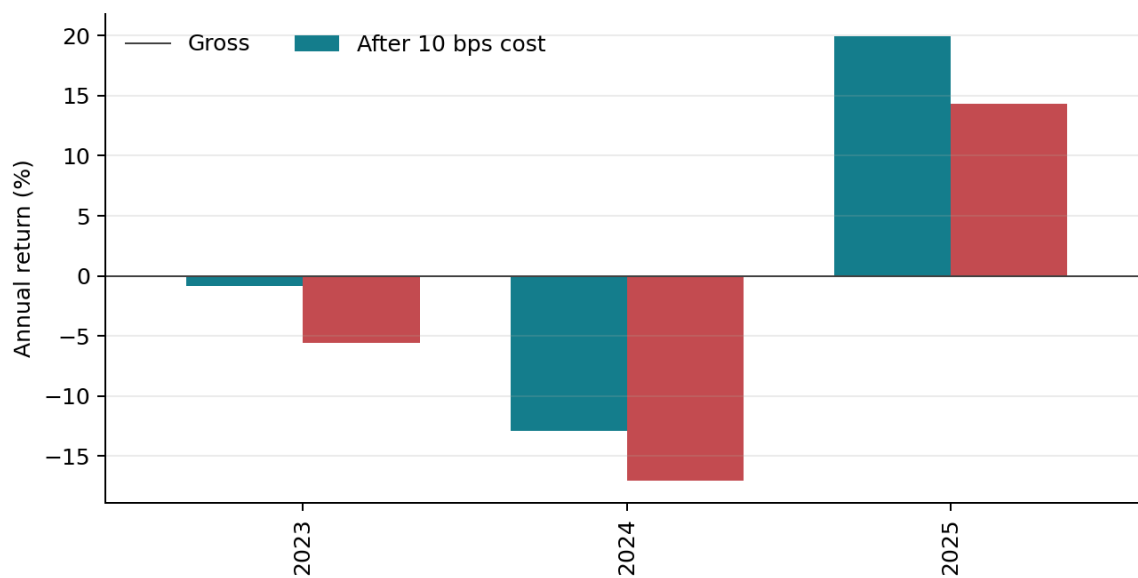


图3 下一日开盘口径的分年度毛收益和成本后收益。

局限性

第一, 公开镜像与 BaoStock 快照虽然经过 300 只成分校验, 仍可能存在成分生效日或数据源 修订误差。第二, 模型和特征只覆盖日频价量信息, 没有纳入基本面、行业中性化或更细的 成交约束。第三, 回测尚未计入融券可得性、融券费、买卖价差、冲击成本、涨跌停、停牌 和成交量约束; 这些摩擦通常只会降低净收益。第四, 多次尝试模型、特征或交易规则可能 产生选择偏差, 当前 p 值也没有做多重检验修正。

参数与审计记录

项目	主口径
股票池	历史时点沪深 300
预测期限	未来 5 个交易日
QRNN 分位数	19 个 (5%-95%)
重训频率	每季度
策略总敞口	1.0 倍
调仓次数	145
调仓成本	10 bps
盈亏平衡成本	3.52 bps
随机种子	42

表 4: 正式结果的主要参数和审计口径。

可复现性与最终判断

公开仓库包含数据下载、历史成分过滤、特征工程、QRNN 滚动训练、三种基线、CRPS 与 VaR 评估, 以及执行时点、成本、年度收益和显著性诊断代码。--smoke 模式使用合成数据快速 验证完整链路; 正式复现需要联网下载数据并进行较长时间训练。

最终判断: 历史成分股修正后, 原先明显负的毛收益改善为弱正, 说明幸存者偏差确实 影响结果; 但该改进不足以覆盖成本, 也没有统计显著性。QRNN 可继续用于概率分布预测 研究, 当前偏度多空策略则没有可接受的盈利证据。

公开交付物包括 PDF 报告、Typst 源文件、完整 Python 模块、依赖清单、聚合结果 CSV 和三张 报告图。原始行情、完整历史成分表、逐股票预测、模型权重和本机私密配置均不公开。

本文仅为研究与工程复现记录, 不构成投资建议。